

1 Erste Schritte

Excel laden: Oben rechts auf 'Excel laden' klicken und Datei auswählen.

Automatisch: Das Programm optimiert sofort nach dem Laden.

Neuoptimierung: Nach Änderungen: Schaltfläche 'Neuoptimierung'.

Speichern: Wünsche, Verbote, Fixierungen mit 'Speichern unter...' sichern.

Exportieren: Alle drei Lösungen als neue Excel-Tabellenblätter speichern.

2 Excel-Datei vorbereiten

Schueler: Tabellenblatt 'Schueler': Name, Geschlecht, Sehschwäche, Wünsche, Fixierung.

Zusammen mit: Bis zu 2 Schuelernamen, neben denen dieser Schueler sitzen soll.

Nicht neben: Bis zu 2 Schuelernamen, neben denen er nicht sitzen soll.

Prio 3 – Zwingend: Wird auf jeden Fall eingehalten (soweit möglich).

Prio 2 – Stark: Wird stark bevorzugt berücksichtigt.

Prio 1 – Wunsch: Wird berücksichtigt wenn möglich.

Fixierung: Gruppenname oder Gruppe/Platz (z.B. 'Gruppe A/2').

Verbote: Plätze oder Gruppen, auf denen der Schueler nicht sitzen darf.

Vorsicht! Bei zu vielen Prio3-Wünschen existiert womöglich keine Lösung und der Sitzplan wird rein zufällig. In diesem Fall besser Prio3 teilweise in Prio2 umwandeln und neu optimieren.

3 Schüler-Tabelle bearbeiten

Reiter: Auf den Reiter „Schüler“ wechseln – die ganze Klasse als editierbare Tabelle.

Neuer Schüler: Schaltfläche „+ Neuer Schüler“ oben links legt eine neue Zeile an.

Direkt bearbeiten: Name, Geschlecht (m/w), Sehschwäche, Linkshänder und Notizen direkt in der Zelle ändern.

Auswahl: Angeklickte Zeile wird gelb markiert; der Schüler ist dann auch links für Wünsche/Verbote aktiv.

Löschen: Papierkorb-Symbol am Zeilenende (mit Rückfrage); Wunsch-Verweise anderer Schüler werden entfernt.

Nur-Info-Spalten: Wünsche, Fixierung und Verbote sind hier grau – Bearbeitung in „Wunsch-Matrix“ bzw. „Fixierung“.

Danach: Oben „Speichern“ (schreibt in Excel) und „Neuoptimierung“.

4 Parameter-Reiter (Gewichtungen)

Reiter: Auf den Reiter „Parameter“ wechseln. Steuert, wie stark jedes Kriterium einfließt (höhere Zahl = wichtiger).

Belohnungen: Bonus für erfüllte Wünsche – Prio-2, Prio-1, Sehschwäche vorne, Geschlechtermischung, Linkshänder.

Strafen: Abzug für verletzte Wünsche – Prio-2-Strafe und Prio-1-Strafe.

Faustregel: Für ein konfliktfreies Ergebnis Strafen deutlich größer als Belohnungen wählen.

Prio 3: Zwingend – wird nicht über Gewichte gesteuert, sondern immer (soweit möglich) eingehalten.

Anwenden: „Anwenden & neu optimieren“ übernimmt die Werte und rechnet neu.

Zurücksetzen: „Auf Standard zurücksetzen“ stellt die Vorgabewerte wieder her.

Speichern: Mit „Speichern“ werden die Werte auch in die Excel-Datei geschrieben.

5 Raumplan-Reiter

Neue Gruppe: Schaltfläche '+ Neue Gruppe' oben links.

Verschieben: Gruppe gedrückt halten und an neue Position ziehen.

Bearbeiten: Auf Gruppe klicken: Name, Sitzplatzzahl und Ausrichtung ändern.

Horizontal: Plätze nebeneinander (parallel zur Tafel).

Vertikal: Plätze hintereinander (senkrecht zur Tafel).

Loeschen: Im Editor-Popup auf 'Gruppe löschen' klicken.

Hinweis: Nach Änderungen erscheint 'Geändert – Neu optimieren!'. Neuoptimierung starten.

6 Lösungsanzeige verstehen

Prio3 x/y: Zwingend erfüllte Wünsche. Idealerweise $x = y$.

Prio2 x/y: Stark bevorzugte Wünsche, die erfüllt wurden.

Score: Gesamtbewertung. Höher = besser. Negativ ist normal solange Prio3 vollständig.

Rotes Feld: Warnung: zwingender Prio-3-Wunsch konnte nicht erfüllt werden.

Oranges Feld: Hinweis: Prio-2-Wunsch wurde verletzt.

Beste Lösung: Wird im Reiter hervorgehoben und in der Statuszeile angezeigt.

7 Farben der Sitzplatzkarten

Rot: Prio-3-Wunsch verletzt (zwingend, nicht erfüllt).

Orange: Prio-2-Wunsch verletzt (stark bevorzugt, nicht erfüllt). **Blass orange:** Prio-1-Wunsch verletzt

Blau: Platz normal belegt.

Grau: Platz ist frei.

Schwarzer Rand: Dieser Schueler ist aktuell markiert.

[Fix] auf Karte: Schueler ist fixiert – bleibt bei Neuoptimierung.

! auf Karte: Mindestens ein Wunsch nicht erfüllt.

8 Wünsche, Antiwünsche und Platzverbote eingeben

Schuelerliste: Klick = Schueler auswählen. Doppelklick = im Sitzplan markieren.

Wuensche: Direkt beim gewählten Schueler tippen: Name + Enter fügt als Chip hinzu. Badge klicken = Prio 1/2/3, X entfernt. Haken 'gegenseitig' setzt den Rueckwunsch.

Verbote: 'Verbote bearbeiten...' öffnet Auswahl gesperrter Plätze/Gruppen.

Tischgruppen: Uebersicht aller Gruppen mit Position im Raum.

9 Wunsch-Matrix

Reiter: Reiter 'Wunsch-Matrix': ganze Klasse als Raster (Zeilen und Spalten = Schueler).

Zelle: Klick zyklisiert leer, gruen (zusammen), rot (nicht neben); Rechtsklick loescht. Immer beidseitig.

Grenze: Max. 2 pro Kategorie; ist eine Seite voll, erscheint oben ein Hinweis.

Loeschen: 'Alle Wuensche loeschen' oben rechts leert die ganze Klasse (mit Rueckfrage).

10 Schueler im Sitzplan anklicken

Einfacher Klick: Schueler markieren. Schwarzer Rand erscheint auf der Karte.

Infobanner: Oben erscheint Name, Platz und Wunschstatus (Haken = erfüllt, X = verletzt).

Erneuter Klick: Markierung wieder aufheben.

Doppelklick: Schueler auf diesem Platz fixieren. [F] erscheint auf der Karte. Bei Neuoptimierung bleibt er hier. Entfixieren ebenfalls mit Doppelklick

Rechtsklick: Notiz fuer diesen Schueler anzeigen oder bearbeiten. Notizen werden beim Speichern in Excel geschrieben.

11 Schueler manuell verschieben

Drag & Drop: Maustaste auf Karte gedrückt halten und auf Zielplatz ziehen.

Tausch: Ist der Zielplatz belegt, erscheint vorheriger Schüler im Wartebereich unten und ist von dort neu verschiebbar.

Wartezone: Schueler in den gelben Bereich unten ziehen um seinen Platz freizugeben.

Aus Wartezone: Schueler aus der Wartezone auf einen freien Platz ziehen.

Rueckgaengig: Es gibt kein Rueckgaengig. Vor Aenderungen ggf. exportieren.

12 Pruef-Schaltflaeche

Wann: Der Knopf ist jetzt immer sichtbar und jederzeit nutzbar – auch nach einer Wunschaenderung, ohne dass ein Schueler verschoben werden muss.

Funktion: Bewertet die aktuelle Sitzanordnung neu und aktualisiert alle Farben und den Infobanner.

Wichtig: Ohne Pruefen zeigt das Programm noch die alte Bewertung – Farben und Wunschstatus sind veraltet.

Nach Pruefen: Score, Prio-Angaben und Kartenfarben sind aktuell. Verletzungen werden korrekt angezeigt.

13 Fixierungen setzen

Reiter: Auf den Reiter 'Fixierung' wechseln.

Schueler waehlen: Links in der Liste auf einen Schueler klicken (orange hervorgehoben).

Platz waehlen: Auf den gewuenschten Platz oder Tischnamen im Sitzplan doppelklicken (gruene Plaetze = verfuegbar).

Ergebnis: Schueler erscheint blau hinterlegt. [F] zeigt Fixierung in allen Loesungen.

Loesen: Doppelklick auf fixierten Schueler in der Liste, Platz oder Tischnamen.

Oder-Logik: Mehrere Gruppen moeglich: Schueler landet in einer davon.

Nur Gruppe: Ohne Platz-Nr: Optimierer sucht freien Platz in der Gruppe.

14 Haeufige Fragen

Negativer Score? Kein Problem – entsteht wenn Prio-2-Strafen ueberwiegen. Entscheidend ist Prio3 vollstaendig.

Warnung im Reiter? ⚠ bedeutet: Prio-3-Wunsch nicht erfuehlt. Wuensche auf Konflikte pruefen (z.B. zwei Schueler die beide 'nicht neben' demselben dritten Schueler).

Neuoptimierung? Berechnet 3 neue Loesungen. Manuelle Verschiebungen gehen verloren, Fixierungen bleiben.

Raumplan geaendert? Hinweis 'Geaendert' erscheint. Neuoptimierung starten damit neue Positionen beruecksichtigt werden.

Daten verloren? Immer 'Speichern' klicken nach Aenderungen an Wuenschen, Verboten oder Fixierungen.

15 Tastatur-Kurzuebersicht

Klick: Schueler markieren / Markierung aufheben

Doppelklick: Schueler fixieren (im Loesungs-Reiter)

Rechtsklick: Notiz anzeigen / bearbeiten

Ziehen: Schueler verschieben oder tauschen

Pruefen: Manuelle Aenderungen auswerten

Speichern: Daten in Excel zurueckschreiben

Neuoptimierung: Neue Loesungen berechnen

16 Anzeige & Zoom (Loesungen)

Zoom: Regler, – / + oder Strg + Mausrad skalieren den Sitzplan – hilfreich auf kleinen Bildschirmen.

Einpassen: Setzt den Zoom so, dass der ganze Plan ins Fenster passt.

Info-Schalter: Der Schalter „Info“ im Banner blendet Legende und Bedienungshinweise ein/aus; eingeklappt bleibt mehr Platz fuer den Plan.

Warnungen: Der rote Warnblock ist einklappbar; bei vielen Warnungen startet er eingeklappt.

Dateiname: Oben links steht der Name der aktuell geladenen Excel-Datei.

17 Namensliste sortieren & suchen

Sortieren: Dropdown ueber der Liste: Originalreihenfolge, Nachname oder Vorname (Standard: Vorname). Nur Anzeige – Nummerierung und Excel bleiben unberuehrt.

Buchstabensprung: Bei Sortierung nach Vorname springt ein Tastendruck zum passenden Vornamen, sonst zum Nachnamen.

Wunsch-Eingabe: Auch die Tipp-Vorschlaege in den Wunschfeldern springen nach Vor- oder Nachname – je nach Sortierung; der Hinweis darunter zeigt es an.

18 Speichern

Aktuelle Sitzplanversion sichern: Gruener Knopf im Loesungs-Banner: speichert die angezeigte Sitzordnung in der aktuellen Excel-Datei (Blaetter „Gespeicherte Loesung“ und „Sitzplan (Gespeichert)“) und legt zusaetzlich eine PDF „..._Sitzplan.pdf“ an. Wird nach einem Neustart wiederhergestellt.

Speichern unter...: Speichert Schuelerdaten, Wuensche, Fixierungen und Parameter in einer waehlbaren Excel-Datei (vorgeschlagen wird der aktuelle Dateiname). Danach arbeitet das Programm mit der neuen Datei weiter.

19 Pruefen jederzeit

Immer sichtbar: Der Knopf „Pruefen“ ist jetzt immer verfuegbar – nicht mehr nur nach einer Verschiebung.

Wunschaenderung pruefen: Nach dem Aendern eines Wunsches direkt „Pruefen“ klicken: Bewertung und Kartenfarben aktualisieren sich, ohne dass ein Schueler verschoben werden muss.

20 Nebensitz-Anzeige auf Karten

neben X/Y: Zeigt unten links, wie viele der gewuenschten Nebensitz-Plaetze („Zusammen mit“) erfuehlt sind. Rot = keiner, gelb = teilweise, gruen = alle.

Violettes X-Abzeichen: Erscheint oben links, wenn Nebensitz-Wuensche bestehen, aber keiner erfuehlt ist (0/1 oder 0/2).